
Sistema de Gestión de Libros para Cadena de Librerías

202500286 – Hennsen Armando Rodrigo Aldana Villalobos

Resumen

El proyecto desarrollado en este documento consiste en un sistema inteligente de gestión de catálogo para una cadena de librerías, diseñado para administrar de manera eficiente más de 100,000 registros. El sistema se implementa como una aplicación web, permitiendo la carga incremental de configuraciones mediante archivos XML, la búsqueda rápida de libros y la visualización jerárquica del catálogo. El proyecto impacta al ámbito técnico, ya que exige la implementación de Tipos de Dato Abstracto (TDA) propios sobre memoria dinámica, evitando el uso de colecciones nativas del lenguaje, y la integración de herramientas externas como Graphviz para la generación de reportes gráficos. En conclusión, el sistema optimiza la localización y clasificación de la información mediante estructuras de datos equilibradas y algoritmos de recorrido eficientes, garantizando tiempos de respuesta reducidos incluso ante un crecimiento significativo del catálogo.

Palabras clave

1. Catálogo jerárquico
2. Tipos de Dato Abstracto (TDA)
3. Árbol AVL
4. Graphviz
5. Memoria dinámica

Abstract

The project developed in this document consists of an intelligent catalog management system for a bookstore chain, designed to efficiently manage over 100,000 records. The system is implemented as a web application, allowing incremental loading of configurations via XML files, rapid book searching, and hierarchical visualization of the catalog. The project impacts the technical field, as it requires the implementation of custom Abstract Data Types (ADTs) using dynamic memory, avoiding the use of native language collections, and the integration of external tools like Graphviz for generating graphical reports. In conclusion, the system optimizes the location and classification of information through balanced data structures and efficient traversal algorithms, ensuring reduced response times even with significant catalog growth.

Keywords

1. Hierarchical catalog
2. Abstract Data Types (ADT)
3. AVL Tree
4. Graphviz
5. Dynamic memory

1. Árbol N-ario (First-Child Next-Sibling): Para representar la jerarquía de categorías, se implementó un nodo (NodoCategoria) con dos punteros: SubCatIzq (apunta a la primera subcategoría) y HermanoDer (apunta a la siguiente categoría del mismo nivel). Esta representación es equivalente a una lista de adyacencia para árboles, permitiendo un número ilimitado de hijos por nodo sin desperdiciar memoria, y facilitando el ordenamiento alfabético de los hermanos mediante una inserción ordenada en la lista horizontal.

2. Árbol Binario de Búsqueda Equilibrado (AVL):

Para cumplir con el requisito de búsquedas eficientes por ISBN, se implementó un ArbolAVL. Cada NodoAVL mantiene su altura para calcular el factor de equilibrio y aplicar rotaciones (simples o dobles) cuando es necesario, garantizando que la profundidad del árbol se mantenga en $O(\log n)$, lo que asegura tiempos de búsqueda, inserción y eliminación óptimos incluso con más de 100,000 libros.

3. Lista Simple Enlazada Propia (Listas): Para almacenar los libros dentro de cada categoría específica (requerido para los reportes de Graphviz), se construyó una lista enlazada simple, evitando el uso de List<T> de C#.

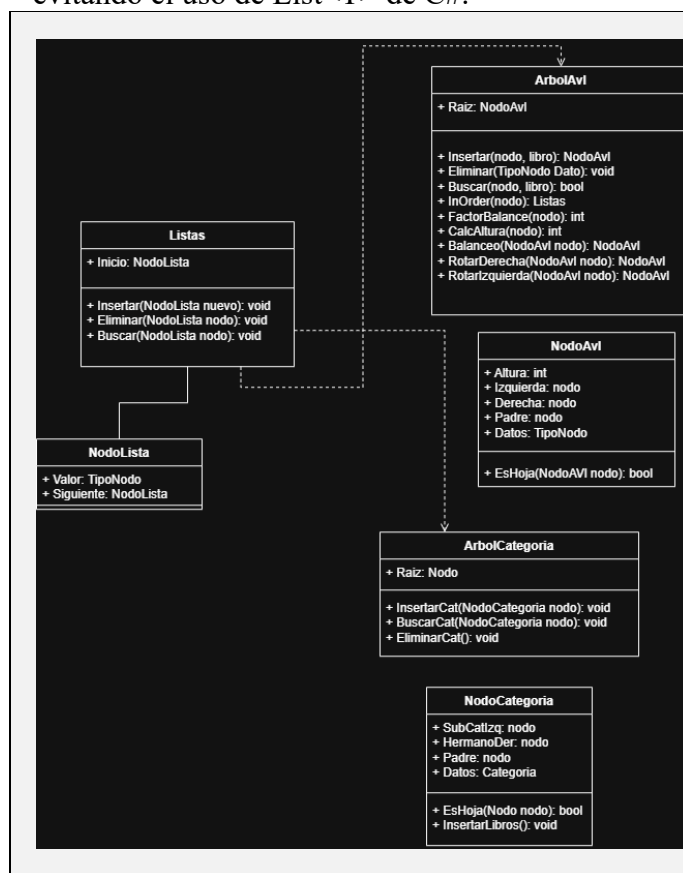


Figura 2. Diagrama de clases de los TDA implementados. Fuente: elaboración propia.

d. Algoritmos de búsqueda y generación de reportes gráficos

Para la visualización de la estructura organizativa, se implementó un algoritmo de recorrido en Pre-

Orden (PreOrder) sobre el árbol de categorías. Este recorrido en profundidad visita primero la raíz, luego desciende recursivamente por el SubCatIzq y finalmente avanza por el HermanoDer, lo que permite generar una representación textual o visual que respeta fielmente la jerarquía y los niveles de anidamiento.

Para las operaciones de reporte global (libro con menor/mayor ISBN y listado ascendente), se utiliza el recorrido In-Orden (InOrder) sobre el ArbolAVL, el cual devuelve los elementos ya ordenados por su clave de búsqueda.

Finalmente, para la generación de reportes gráficos, el sistema recorre la Listas asociada a una categoría específica y construye una cadena de texto en formato DOT (lenguaje de descripción de Graphviz). Esta cadena se envía al motor de Graphviz instalado en el servidor, el cual compila el texto y genera una imagen (SVG o PNG) que representa visualmente los libros de dicha categoría en orden ascendente, superponiendo una capa de abstracción gráfica sobre la estructura de datos subyacente (Gansner y North, 2000).

Referencias bibliográficas

Booch, G., Maksimchuk, R. A., Engle, M. W., Young, B. J., Conallen, J., & Houston, K. A. (2007). Object-oriented analysis and design with applications (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to algorithms (3rd ed.). MIT Press.

Gansner, E. R., & North, S. C. (2000). An open graph visualization system and its applications to software engineering. *Software: Practice and Experience*, 30(11), 1203–1233.

Microsoft. (s.f.). Overview - LINQ to XML. Microsoft Learn. Recuperado el 26 de septiembre de 2026, de <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/linq/linq-xml-overview>

Apéndices

Los apéndices que se presentan a continuación complementan el contenido expuesto en el desarrollo del ensayo, incorporando los modelos gráficos completos, ejemplos de datos de prueba y tablas de referencia técnica utilizados durante la construcción de la solución.

Apéndice B. Ejemplo de archivo de configuración XML utilizado para pruebas

```
<config>
<listaCategorias>
<!-- Categorías Raíz (sin atributo padre) -->
<categoria>Ciencia</categoria>
<categoria>Historia</categoria>
<!-- Subcategorías de Ciencia (Desordenadas a propósito para probar tu ordenamiento alfabético) -->
<categoria padre="Ciencia">Fisica</categoria>
<categoria
  padre="Ciencia">Astronomia</categoria>
<categoria
  padre="Ciencia">Biologia</categoria>
<!-- Subcategoría anidada (Nivel 3) -->
<categoria
  padre="Astronomia">Astrofisica</categoria>
<!-- Subcategorías de Historia -->
<categoria
  padre="Historia">Medieval</categoria>
<categoria
  padre="Historia">Moderna</categoria>
</listaCategorias>
<listaLibros>
<!-- Libros de Astronomía (Para probar la lista enlazada ordenada por ISBN dentro de la categoría) -->
<libro>
<ISBN>1050</ISBN>
<titulo>El Universo</titulo>
<autor>Carl Sagan</autor>
<categoria>Astronomia</categoria>
</libro>
<libro>
<ISBN>1000</ISBN>
<titulo>Breve Historia del Tiempo</titulo>
```

```
<autor>Stephen Hawking</autor>
<categoria>Astronomia</categoria>
</libro>
<libro>
<ISBN>1100</ISBN>
<titulo>Cosmos</titulo>
<autor>Carl Sagan</autor>
<categoria>Astronomia</categoria>
</libro>
<!-- Libros de otras categorías (Para probar el AVL Global y búsqueda por ISBN) -->
<libro>
<ISBN>900</ISBN>
<titulo>El Origen de las Especies</titulo>
<autor>Charles Darwin</autor>
<categoria>Biologia</categoria>
</libro>
<libro>
<ISBN>1200</ISBN>
<titulo>Fisica Conceptual</titulo>
<autor>Paul Hewitt</autor>
<categoria>Fisica</categoria>
</libro>
<libro>
<ISBN>800</ISBN>
<titulo>Sapiens</titulo>
<autor>Yuval Noah Harari</autor>
<categoria>Historia</categoria>
</libro>
<libro>
<ISBN>850</ISBN>
<titulo>El Nombre de la Rosa</titulo>
<autor>Umberto Eco</autor>
<categoria>Medieval</categoria>
</libro>
</listaLibros>
</config>
```

Apéndice C. Tabla de métodos principales de los Tipos de Dato Abstracto implementados

ESTRUCTURA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN
<i>ArbolCategoria</i>	<i>Insertar(nombre, padre)</i>	Inserta una categoría manteniendo el orden alfabético entre hermanos (First-Child Next-Sibling).
<i>ArbolCategoria</i>	<i>PreOrderJerarquiza(nodo, nivel, lista)</i>	Recorre el árbol para obtener la jerarquía completa con sus respectivos niveles de profundidad.
<i>ArbolAVL</i>	<i>InsertarNodo(libro)</i>	Inserta un libro manteniendo el balanceo del árbol mediante rotaciones LL, RR, LR, RL.
<i>ArbolAVL</i>	<i>InOrder(nodo)</i>	Recorrido que retorna los libros en orden

ESTRUCTURA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN
		ascendente de ISBN.